

経路グラフ

道路リンクの長さ情報と災害後の通行可能な道路幅員の情報を含んだ経路グラフを構築．また，建物と道路を接続するエッジを設定．グラフは始点・終点を含んだノードと，ノード同士を連絡するエッジにより構成される

瓦礫データ

重量推定

全壊・半壊建物に対し，設定された瓦礫重量の原単位と延床面積によって推定．半壊建物の原単位は全壊のものの 1/2 に設定

建物瓦礫の原単位 [kg/m ²]（島岡 * による表をもとに作成）					
	廃木材	コンクリートがら	金属くず	その他可燃	その他不燃
木造	76.3	84.4	7.79	17.8	126
RC造	19.0	1026	39.0	0.343	2.43
S造	204	566	27.0	0.403	2.87

* 島岡隆行, 廃棄物資源循環学会シリーズ3 災害廃棄物, 中央法規, March 2009.

体積推定

日本産業廃棄物処理振興センターによる表をもとに，重量から換算

災害廃棄物の見かけ比重 [kg/m ³] （日本産業廃棄物処理振興センター * による表をもとに作成）					
	廃木材	コンクリートがら	金属くず	その他可燃	その他不燃
見かけ比重	400	1480	1130	400	1000

* 日本産業廃棄物処理振興センター, 産業廃棄物の種類ごとの集計単位と重量換算係数 Ver.1.5. <https://www.jwnet.or.jp/jwnet/about/assets/files/20190314161613.pdf>. (Accessed on 2025/1/28)

ロボット動作に関するアルゴリズムの試作

都市モデルをヘクス座標で単純化し，マルチエージェントシミュレーションによりその動作を可視化

経路探索アルゴリズム - A* 法

ロボットが設定した目的地に至るための経路探索を A* 法により行う．A* 法では，始点から辿った探索地点までの実際のエッジの重みの合計に，ヒューリスティック関数を加算した値の比較によって経路探索を進め，各地点の座標情報が明確な場合に効率的に経路探索が可能となるアルゴリズムである．ここで，ヒューリスティック関数とは，現地点から終点までの推定最小の経路の重みであり，本アルゴリズムではヘクス座標における隣接点を辿った最短距離を与えている

経路交錯解消のアルゴリズム

近傍のロボット同士で，その距離の閾値に応じて目的地情報や経路情報を交換し，スムーズな移動を実現．集中管理による都市デジタルツインへのアクセスと，分散管理的なロボット同士の会話と経路計画により，自律走行を実現するモデルを構築

消防署から各建物への消防車（もしくはホースカー）のアクセス所要時間を指標に震災時の道路閉塞の影響を分析．出動までの 60 s を加えたアクセス制限時間を 500 s に設定し，それ以上の所要時間や到達不可能な建物に対してはこの値で評価する

経路探索アルゴリズム - Dijkstra 法

経路グラフに対して孤立ノードの削除と直列エッジの結合を行って簡潔な経路グラフに再構築し，Dijkstra 法により経路を探索．Dijkstra 法は，探索を行う始点から辿ったエッジの重みの合計が小さくなるノードから順に経路を探索するアルゴリズムであり，複数始点や複数終点が考えられる非負の重みを持つエッジで構成された経路グラフに対して効率的に探索が行われる．エッジの重みは道路の長さと通行速度から通行所要時間を算出して設定し，通行速度は道路幅員によって表の通り設定している

通行速度設定		
道路幅員 w [m]	通行速度 v [m/s]	設定根拠
w < 1.0	通行不能	ホースカーの通行限界幅員を下回るため
1.0 < w < 3.0	v = 3.0	ホースカーの運搬速度を想定
3.0 < w < 6.6	v = 6.6 + 2.8 w	Shimizu ら * による狭道路の通行速度に関する式
6.6 < w < 12.0	v = 25.0	生活道路での走行速度を想定
w > 12.0	v = 40.0	幹線道路での走行速度を想定

* Kazuhiro SHIMIZU, Toshiyuki OKAMURA, Fumihiko NAKAMURA, and Rui WANG. Astudy of the influence of street and street-side characteristics on driving speeds in residentialareas. Journal of Japan Society of Civil Engineers, Ser. D3 (Infrastructure Planning andManagement), Vol. 68, No. 5, pp. 11237-11242, 2012.

建物倒壊による建物アクセス性への影響度算定モデル

建物瓦礫の発生により，各建物へ追加で要するアクセス時間 Δt について建物規模で重みづけを行った値の総和により評価するモデルを作成．各建物瓦礫に対して次式によって評価を行う

$$E = \sum_{全建物} (a \cdot \Delta t) / A$$

E: 影響度評価値 [s]

Δt: 追加アクセス所要時間 [s]

A: 算定地区内の合計延床面積 [m²]

a: 建物延床面積 [m²]

ロボットの行動シミュレーション

災害時の行動

設定された災害シナリオに対し，ロボットが道路上の建物瓦礫を拾得し，「0.5次仮置き場」に輸送する様子をアニメーションで出力

通常時の行動

ユーザーがランダムに要請したごみ収集や配達の任務要請をロボットが実行するアニメーションを出力